Programozás elmélet

6.gyakorlat

Plusz-Mínusz:

$A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$
$B = (x' : \mathbb{Z}, y' : \mathbb{Z})$
$Q = (x = x' \wedge y = y')$
$R = (z = x' \cdot y')$
$[Q_{\{x':-3,y':5\}}]=?\ \{(-3, 5, *)\}$
$[R_{\{x':-3,y':5\}}]=?\ \{(*, *, -15)\}$

$A = (x : \mathbb{R}, n : \mathbb{N}, y : \mathbb{R})$
$B = (x' : \mathbb{R}, n' : \mathbb{N})$
$Q = (x = x' \wedge n = n')$
$R = (y = x'^{\,n'})$
$[Q_{\{x':-3,n':0\}}]=?\ \{(-3, 0, *)\}$
$[R_{\{x':-3,n':0\}}]=?\ \{(*, *, 1)\}$

1.feladat: Határozzuk meg egy adott pozitív egész számjegyeinek számát.

$A = (n : \mathbb{Z}, d : \mathbb{Z})$
$B = (n' : \mathbb{Z})$
$Q = (n = n' \wedge n'>0)$
$R = (10^{d-1} \le n' < 10^d) \ = \ (d = \lfloor \lg(n') + 1 \rfloor) \ = \ (d = \text{SELECT}_{d=1,2,\dots} (n' < 10^d))$

A paramétertér egy olyan nem üres halmaz, amelyre
$F = F_2 \circ F_1$ ahol $F_1 \subseteq A \times B$ és $F_2 \subseteq B \times A$
Az esetek döntő többségében a paramétertér az állapottér bemenő adatkomponenseinek altere. Ilyenkor az $F_1 : A \longrightarrow B$ egy vetítés.
Ha a feladat

$A = (n : \mathbb{Z}, d : \mathbb{Z})$
$\mathcal{D}_F = \{ (x, *) \mid x>0 \}, \qquad F((x, *)) = \{ (*, v) \mid 10^{v-1} \le x < 10^v \}$

akkor

$B = (n' : \mathbb{N})$
$\mathcal{D}_{F_1} = \{ (x, *) \mid x>0 \} \qquad F_1((x, *)) = x$
$\mathcal{D}_{F_2} = \{ \quad x \quad \mid x>0 \} \qquad F_2(x) = \{ (*, v) \mid 10^{v-1} \le x < 10^v \}$

Az elő- és utófeltétel az $F = F_2 \circ F_1$ kapcsolat alapján definiálható:

$\forall b \in B: \qquad // \ b = \{ n' : x \}$ vagy $n'(b)=x$
$[Q_b] = F_1^{(-1)}(b) = \{ a \mid n(a)=n'(b) \wedge n'(b)>0 \} \qquad Q = (n=n' \wedge n'>0)$
$[R_b] = F_2(b) \quad = \{ a \mid 10^{d(a)-1} \le n'(b) < 10^{d(a)} \} \qquad R = (10^{d-1} \le n < 10^d$

2.feladat: Hol veszi fel az $[m..n]$ intervallumban az $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ függvény az utolsó pozitív értékét?

$A = (m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, l : \mathbb{L}, ind : \mathbb{Z})$
$B = (m' : \mathbb{Z}, n' : \mathbb{Z}, f' : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z})$
$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge f = f')$
$R = (l = (\exists i \in [m' \,..\, n'] : f'(i)>0) \ \wedge l \longrightarrow (f'(ind)>0 \wedge \forall i \in [ind+1 \,..\, n'] : f'(i) \le 0))$

$A = (m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z}, l : \mathbb{L}, ind : \mathbb{Z})$
$B = (m' : \mathbb{Z}, n' : \mathbb{Z})$
$Q = (m = m' \wedge n = n')$
$R = (Q \wedge l = (\exists i \in [m \,..\, n] : f(i)>0) \ \wedge l \longrightarrow (f(ind)>0 \wedge \forall i \in [ind+1 \,..\, n] : f(i) \le 0))$

1.kvíz: Határozzuk meg az $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ függvény maximumát az $[m..n]$ intervallum felett.

$A = (m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z}, l : \mathbb{L}, max : \mathbb{Z})$
$B = (m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z})$
$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge m' \leq n')$
$R = (max = \mathrm{MAX}_{i=m'..n'} \{ f(i) \}) = (\exists ind \in [m' .. n']: max = f(ind) \wedge \forall i \in [m' .. n']: f(i) \leq max)$

3.feladat: Adott az x egész számokat tartalmazó tömb. Módosítsuk a tömb elemeit úgy, hogy minden eleme a tömb első i darab eredeti elemének összege legyen.

$A = (x : \mathbb{Z}^n)$
$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$
$Q = (x = x')$
$R = (\forall i \in [1 .. n] : x[i] = \sum_{k=1..i} x'[k]) = (x[1] = x'[1] \wedge \forall i \in [2 .. n] : x[i] = x[i-1] + x'[i])$

4.feladat: Rendezzük növekvő sorba egy egész számokat tartalmazó tömb elemeit.

$A = (x : \mathbb{Z}^n)$
$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$
$Q = (x = x')$
$R = (x \in perm(x') \wedge sorted(x))$
$perm(x) = \{ s \in \mathbb{Z}^n \mid \exists \varphi : [1..n] \to [1..n]$ bijekció: $\forall i \in [1..n]: s[i] = x[\varphi(i)] \}$
$sorted(x) = \forall i \in [2..n]: x[i-1] \leq x[i]$

2.kvíz:: Növeljük meg 1-gyel az x egész számokat tartalmazó tömb páros elemeit.

$A = (x : \mathbb{Z}^n)$
$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$
$Q = (x = x')$
$R = (\forall i \in [1 .. n] : (x'[i]$ *páros* $\longrightarrow x[i] = x'[i]+1) \wedge (\forall i \in [1 .. n] : (x'[i]$ *páratlan* $\longrightarrow x[i] = x'[i]))$

6.feladat: Adjunk meg egy 10000-nél nagyobb prímszámot.

$A = (p : \mathbb{Z})$
$B = \{ \sigma \}$ // nullaltér egyetlen eleme az σrigó
$Q = ($ *igaz* $)$
$R = (prim(p) \wedge p > 10000)$

Ha a feladat $\mathcal{D}_F = A$, $F(a) = \{ n \mid prim(n) \wedge n > 10000 \}$
akkor

$B = \{ \sigma \}$
$\mathcal{D}_{F_1} = A$, $F_1(a) = \{ \sigma \}$
$\mathcal{D}_{F_2} = B$, $F_2(\sigma) = \{ n \mid prim(n) \wedge n > 10000 \}$

Az elő- és utófeltétel az $F = F_2 \circ F_1$ kapcsolat alapján definiálható:

$\forall b \in B$: azaz egyedül σ-ra
$[Q_\sigma] = F_1^{(-1)}(\sigma) = A$ $\qquad Q_\sigma =$ *igaz*
$[R_\sigma] = F_2(\sigma) = \{ n \mid prim(n) \wedge n > 10000 \}$ $\qquad R_\sigma = (prim(p) \wedge p > 10000)$